

La transposition fréquentielle

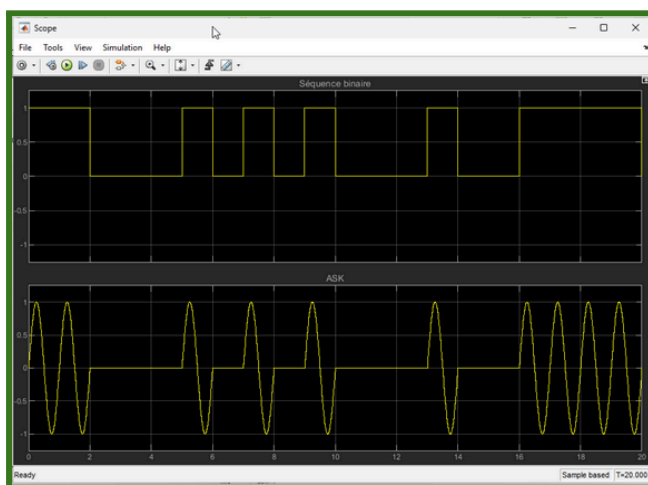
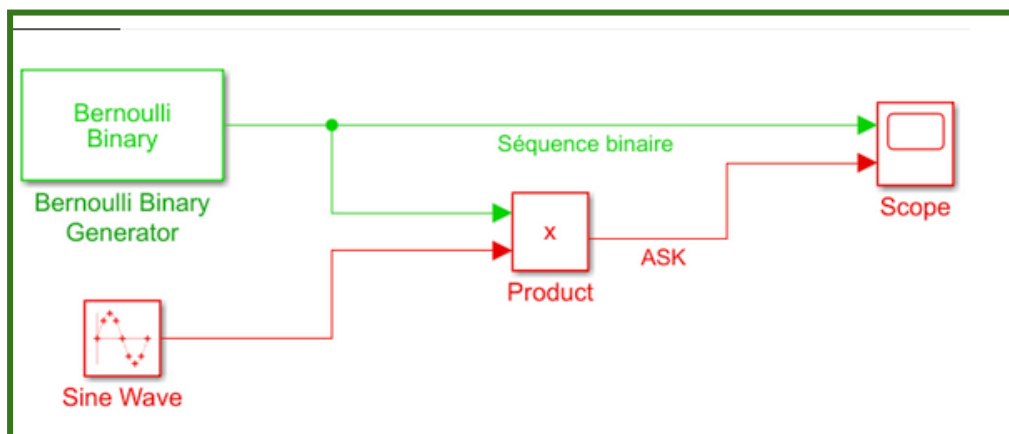
Principe de la transposition fréquentielle

Le principe de la transposition fréquentielle est de déplacer le spectre en bande base autour d'une fréquence porteuse sinusoïdale. Pour transmettre l'information numérique, il est possible de modifier :

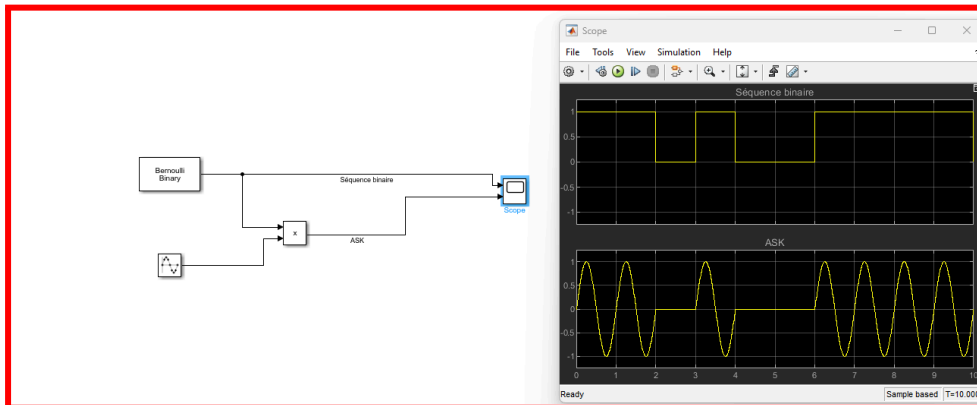
- l'amplitude de la porteuse (ASK)
- la phase de la porteuse (PSK)
- la fréquence de la porteuse (FSK)

Dans ces travaux pratiques seules les études ASK et PSK et la combinaison des deux (QAM) sont réalisées.

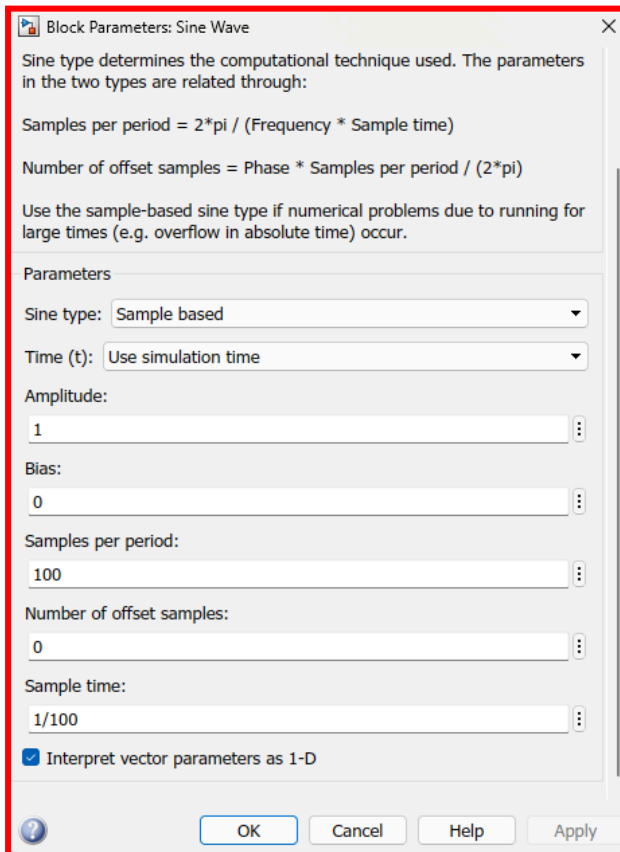
Réaliser dans simulink le schéma proposé.



Schema realize



Reglage Sine Wave



1. Quel est le type de modulation ? On voit clairement :

- Un **signal binaire** en haut (0/1)
- Un **signal sinusoïdal modulé en amplitude** en bas

Donc la modulation utilisée est :

ASK – Amplitude Shift Keying

(Modulation d'amplitude en fonction du bit)

2. Quel est le débit binaire ?

Sur la capture de la Simulation (vue temporelle), on distingue :

- Les bits durent chacun **environ 1 seconde**
- On a donc un bit toutes les 1 s $\Rightarrow$ Donc **Débit binaire = 1 bit/s**

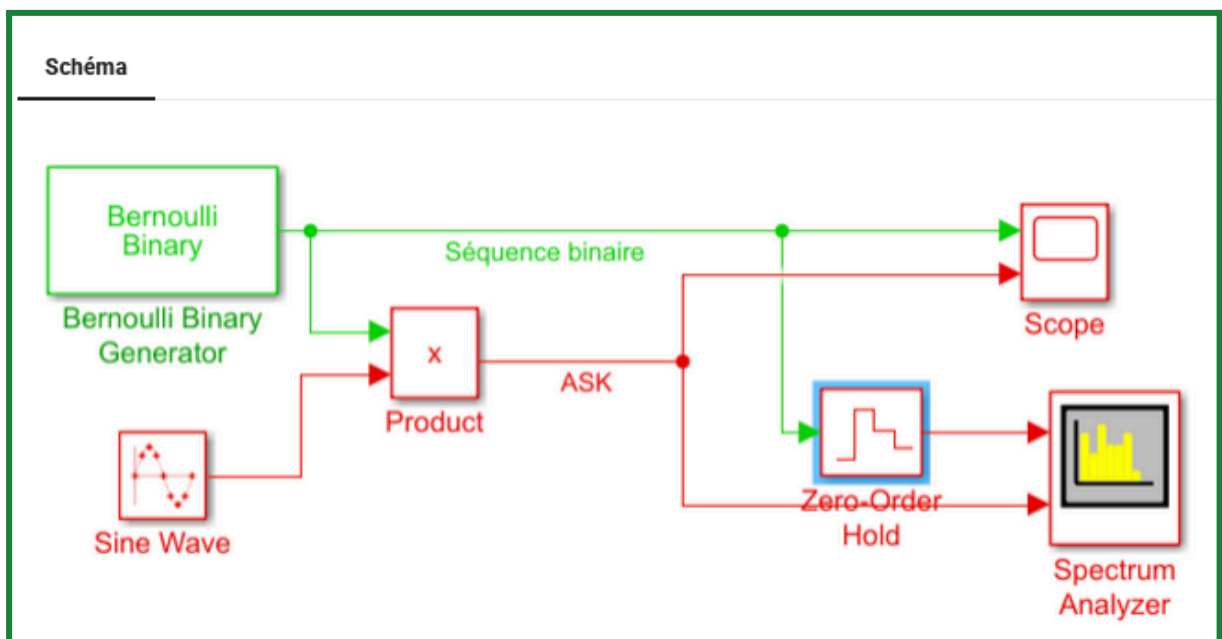
3. Quelle est la fréquence de la porteuse ? Sur la fenêtre des paramètres du bloc Sine Wave, on devine :

- Sample time = 1/1000 $\rightarrow f_e = 1000$ Hz
- Samples per period = 100

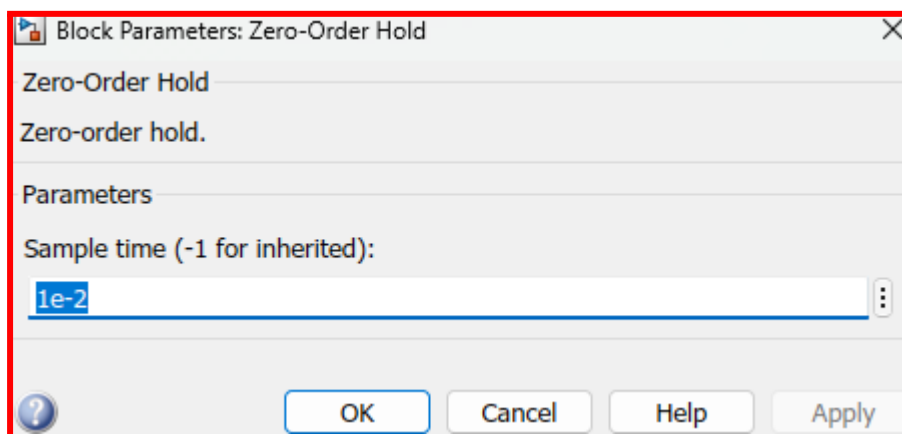
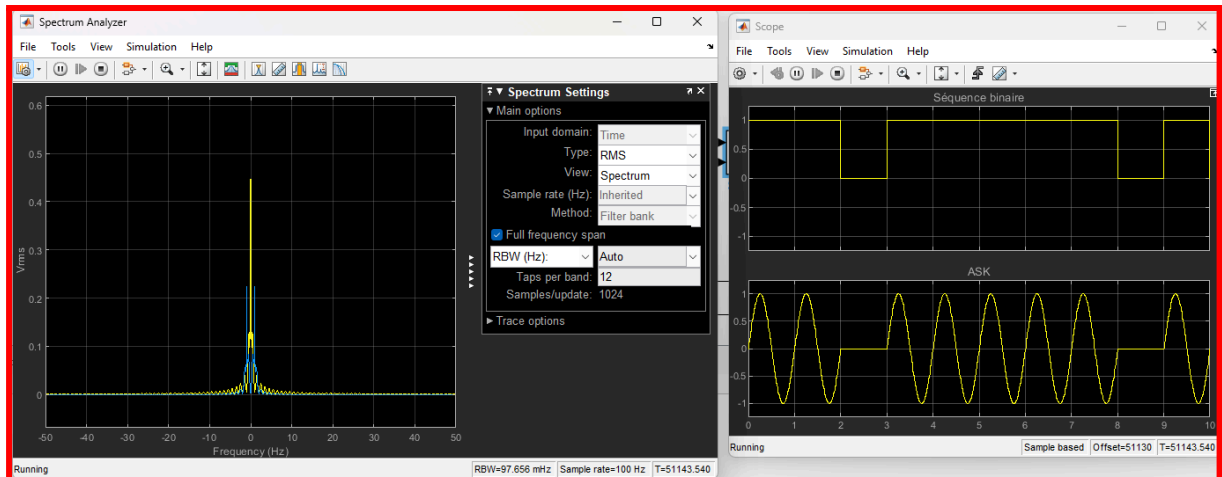
$$f_0 = \frac{F_e}{N_{\text{échantillons/par période}}}$$
$$f_0 = \frac{1000}{100} = 10 \text{ Hz}$$

$f_0 \approx 10$ Hz

Compléter le schéma en ajoutant les boîtes **Spectrum Analyser** et **Zero-Order Holder**



Signal reçu est =>



parametre bloc zero

order

1. Quelle est la différence entre les deux spectres ? **Spectre du signal binaire**

- Contenu fréquentiel **très faible**
- Maximum d'énergie autour de **0 Hz**
- Bande passante étroite
- Aspect "en barres irrégulières", typique d'une séquence binaire $\Rightarrow$ C'est un signal bas débit, donc presque du continu

Spectre du signal ASK

- Présence d'un **pic net à la fréquence de la porteuse**
- Présence de bandes latérales autour de la porteuse
- Spectre plus large
- Énergie centrée autour de $\pm f_0 \Rightarrow$ **Le spectre est transposé autour de la porteuse. C'est la modulation ASK qui crée ces raies autour de f_0 .**

2. Relever la fréquence de la porteuse.

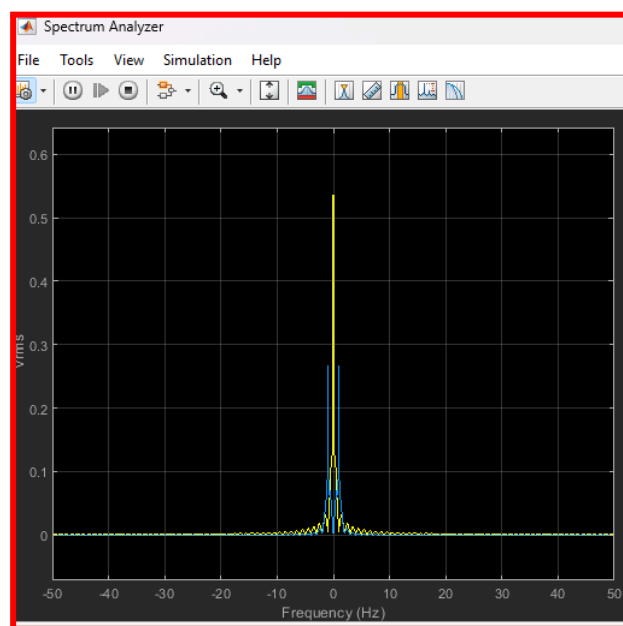
D'après TES paramètres (Sine Wave) :

- Samples per period = 100
- Sample time = $1/100 = 0.01$ s

3. Faire la même simulation en fixant la fréquence de la porteuse à 10 Hz. Que constatez-vous ?

Quand tu passes la porteuse à **10 Hz**, Simulink affiche :

- Un **spectre ASK recentré autour de 10 Hz**
 - Des bandes latérales plus éloignées du zéro
- Le spectre du signal binaire ne change pas

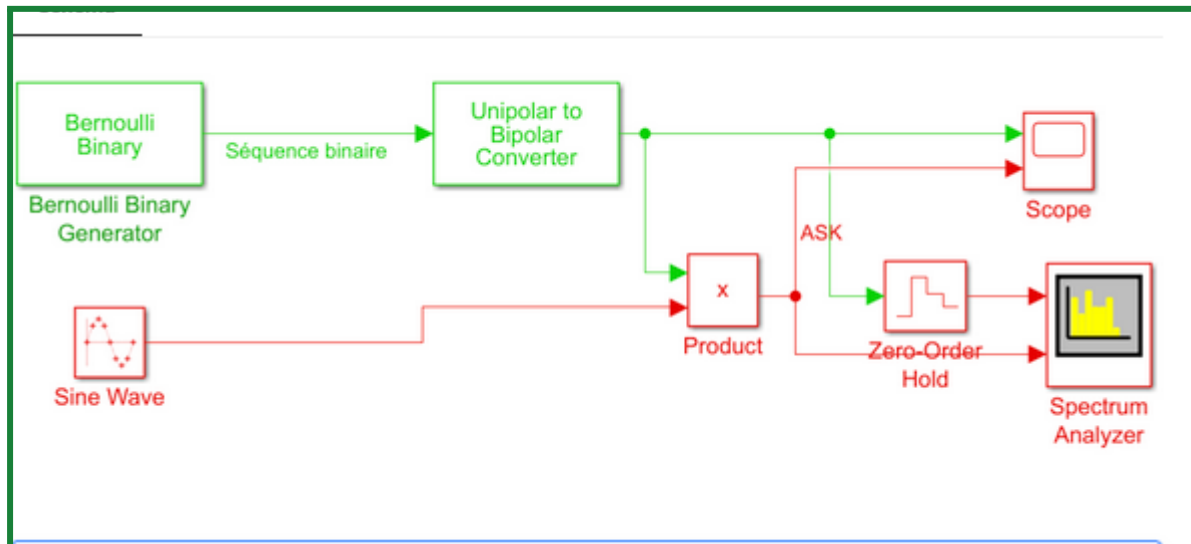


Notre signal a pas trop change

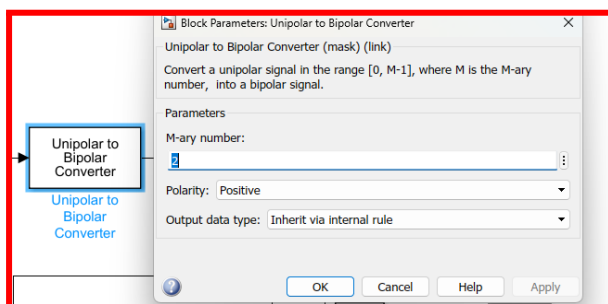
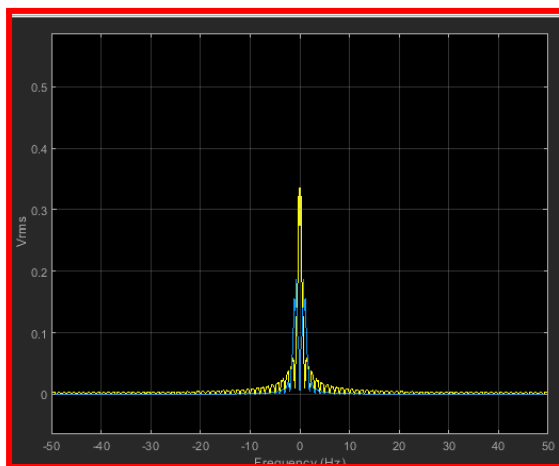
Transposition fréquentielle d'un signal NRZ

Dans cette partie, vous étudier la transposition fréquentielle d'un signal NRZ vu dans le TP1.

Schéma

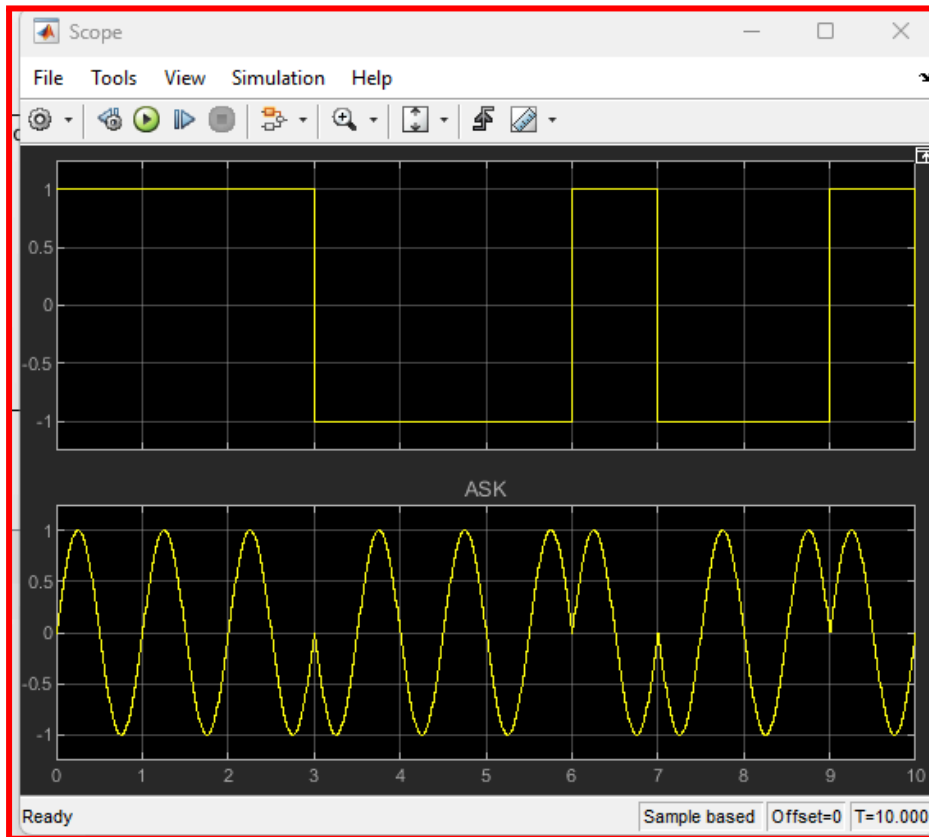


Signal reçu



parametre unip $\Rightarrow$ bipolaire

- Fixer la durée de la simulation à 10 secondes.
- Fixer la fréquence de la porteuse à 1 Hz.



1. Quelle remarque pouvez formuler par rapport au signal du schéma précédent ?

Le signal obtenu est une sinusoïde dont **l'amplitude varie en fonction des bits** : haute pour un bit = 1, faible ou nulle pour un bit = 0.

2. Pouvez-vous conclure que la modulation est de type ASK ?

Oui, car **l'information est portée uniquement par l'amplitude** de la porteuse, qui change selon le bit.

3. Quel est le type de modulation ?

ASK — Amplitude Shift Keying

(Modulation d'amplitude en fonction des valeurs binaires.)

4. Quelle condition doit-on imposer sur le débit binaire et sur la période de la porteuse pour avoir ce type de modulation ?

$$T_{\text{bit}} \gg T_{\text{porteuse}}$$

La période d'un bit doit être beaucoup plus longue que la période porteuse.

$$f_{\text{bit}} \ll f_{\text{porteuse}}$$

Cela revient à imposer que :

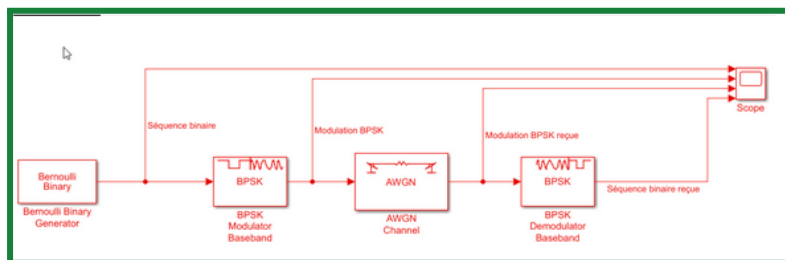
Modulation BPSK

Pour ce projet créer un nouveau fichier **TP2Projet2**.

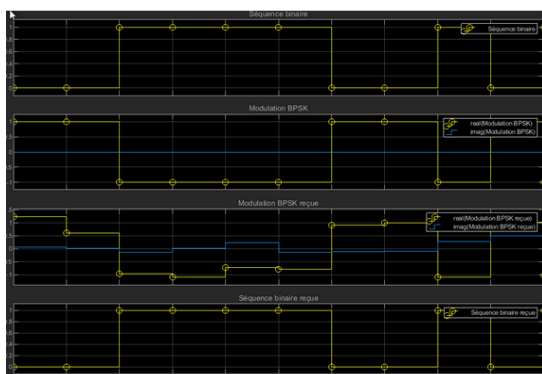
L'intérêt de Matlab/Simulink est de proposer des boîtes qui réalisent les différentes modulations. Dans cette partie, nous étudions la modulation BPSK.

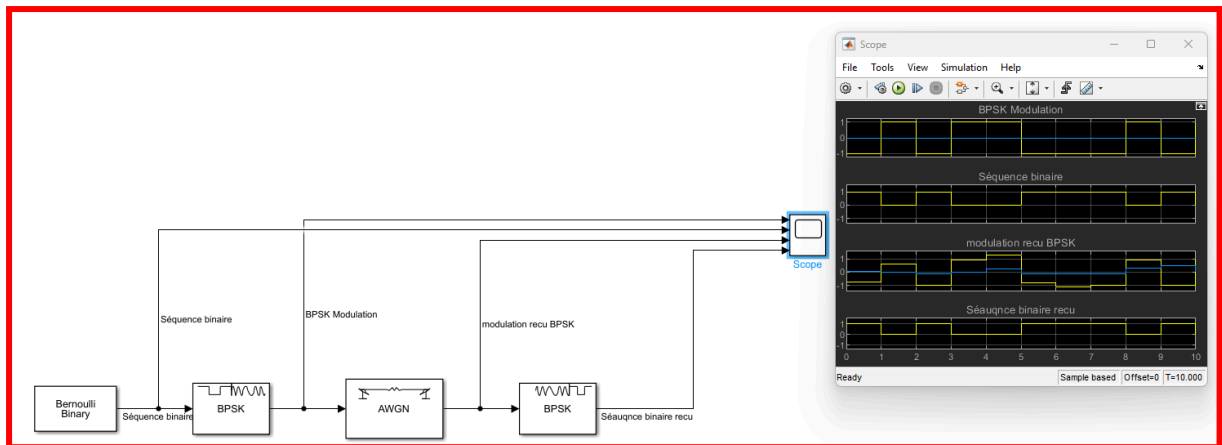
Les boîtes des différentes modulations se trouvent dans **Communications Toolbox > Modulation > Digital BaseBand Modulation**

Réaliser le schéma suivant.



Pour avoir



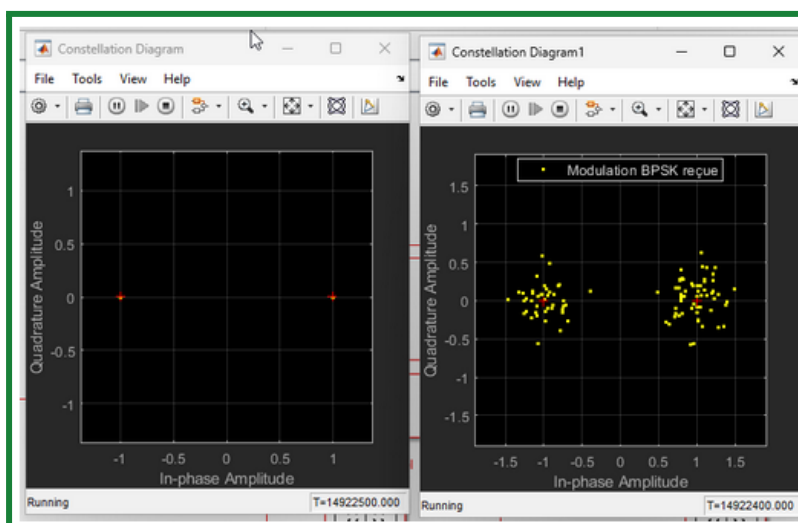
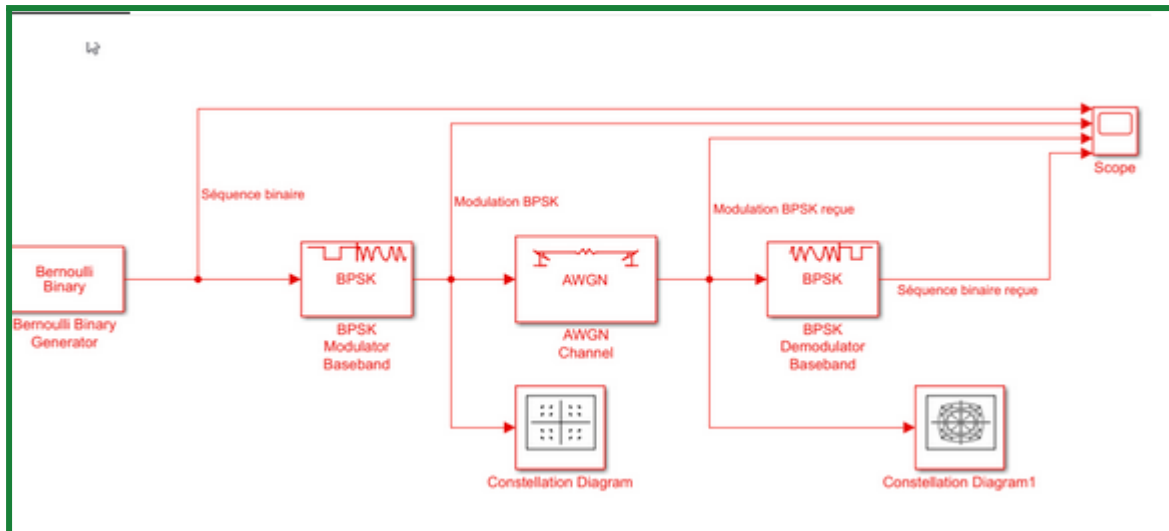


Lancer la simulation sur 10 secondes.

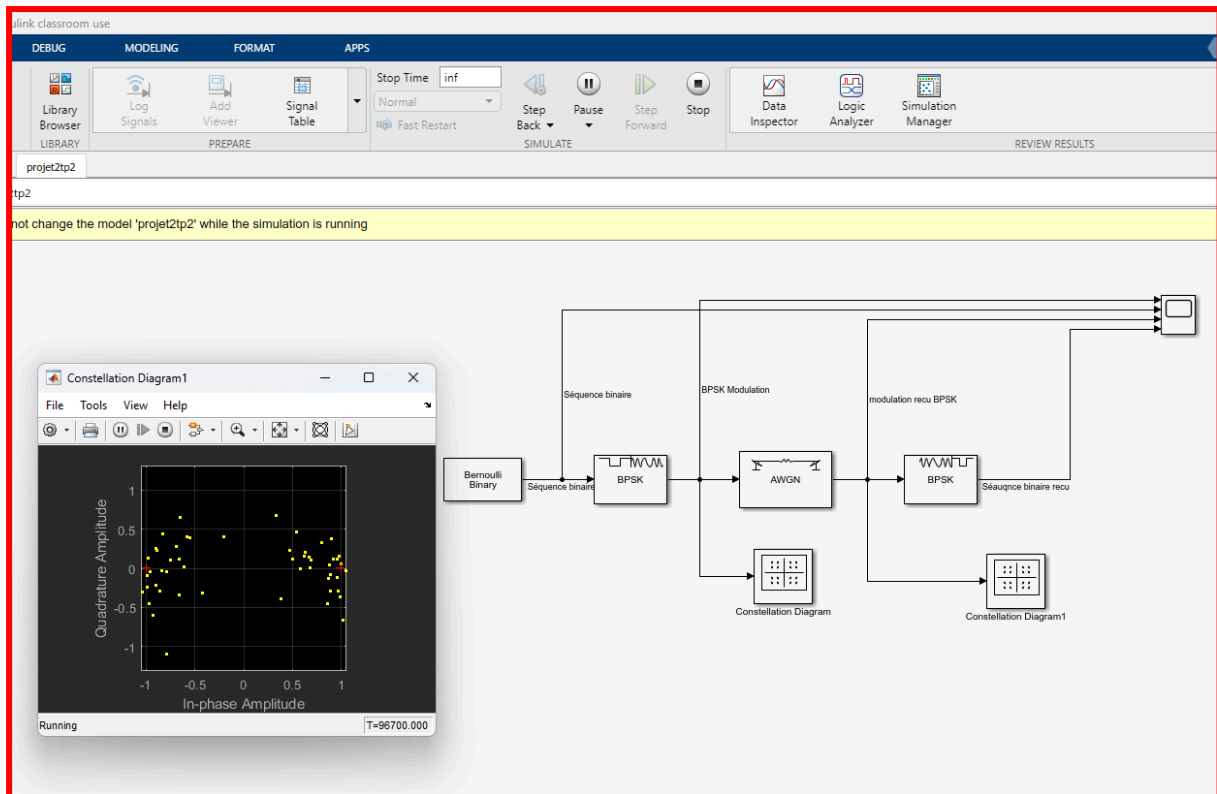
Sur les graphes Modulation BPSK et Modualtion BPSK reçue apparaissent deux courbes : la courbe jaune pour la partie réelle et la courbe bleu pour la partie imaginaire.

Les modulateurs travaillent donc avec l'enveloppe complexe (TD3) de la modulation et font abstraction de la fréquence porteuse. L'enveloppe complexe représente donc l'amplitude et la phase du signal en bande de base. Il n'est plus nécessaire d'observer le signal avec un analyseur de spectre. On utilise un diagramme de constellation qui va permettre de visualiser l'enveloppe complexe dans un plan complexe.

Ajouter deux boites **Constellation Diagramm** dans le schéma précédent.



Donc ce que j'eux



stop time $\Rightarrow$ inf

Bernoulli binary generator $\Rightarrow$ 100 samples per frames

1. Lancer la simulation et observer les deux constellations (points jaunes). Que remarquez-vous ?
 - Avant le bruit (AWGN) :
La constellation BPSK présente deux points bien séparés à +1 et -1 $\rightarrow$ modulation propre.
 - Après le bruit (AWGN) :
Les deux groupes sont plus dispersés, les points forment des nuages autour de +1 et -1 $\rightarrow$ le bruit dégrade la constellation.
 - Conclusion : Le bruit ajoute une dispersion autour des symboles, mais les deux niveaux restent identifiables.
2. Ajouter une boîte **Error Rate Calculation** avec une boîte **Display** et tracer la courbe le BER en fonction de la valeur E_b/N_0 . (Reprendre les valeurs vues précédemment).

La courbe obtenue montre que :

- Quand E_b/N_0 augmente,
 $\rightarrow$ le BER diminue fortement
(meilleure qualité du signal, moins d'erreurs).
- Quand E_b/N_0 est faible,
 $\rightarrow$ le nuage de points est très dispersé,
 $\rightarrow$ le BER augmente

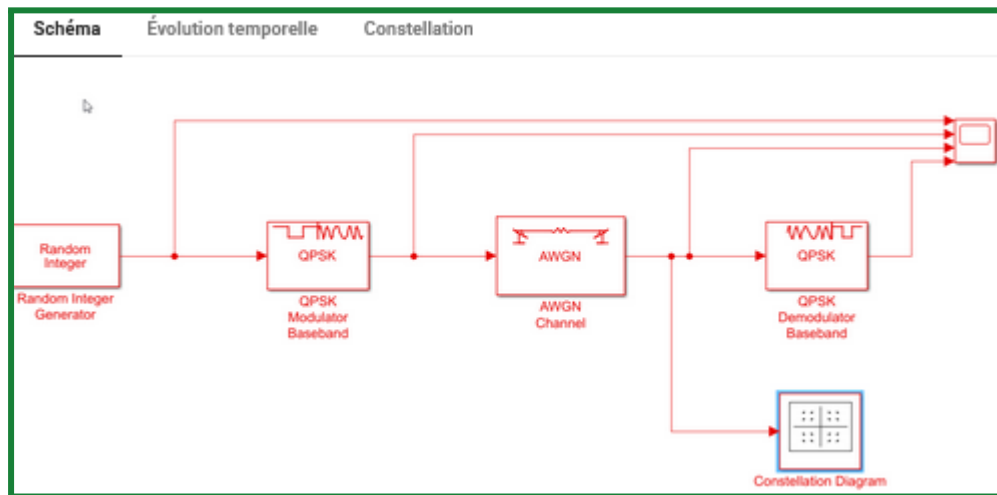
(beaucoup d'erreurs de décision entre +1 et -1). Conclusion courte :
Le BER diminue lorsque E_b/N_0 augmente, ce qui confirme le comportement théorique d'une modulation BPSK dans un canal AWGN

Modulation QPSK

Pour ce projet créer un nouveau fichier **TP2Projet3**.

Cette modulation fait référence à la diapo 107 du cours. Le nombre de symboles est de $M=4$ (valence), on regroupe donc de 2 bits pour créer ce symbole.

Réaliser le schéma suivant.



1. Vérifier le bon fonctionnement de votre schéma

Le schéma fonctionne correctement si :

- La **constellation QPSK** montre **4 amas distincts** (un par symbole).
 - Le **signal reçu** ressemble au signal modulé, avec du bruit ajouté par l'AWGN.
 - Le **BER** est proche de 0 quand **E_b/N_0 est élevé**, et augmente quand **E_b/N_0 diminue**.
 - → **Conclusion** : le schéma fonctionne si la constellation est propre et que le BER évolue normalement.
2. Modifier le réglage de la boîte **QPSK Modulator Baseband** en changeant la variable **Phase offset** à la valeur $\pi/3$ et lancer la simulation. Quelles remarques pouvez-vous formuler ?
 - Toute la constellation tourne d'un angle supplémentaire de $\pi/3$.
 - Les 4 points sont correctement espacés, mais tournés sur le diagramme.

- Si le démodulateur n'a pas le même offset → la constellation devient déphasée, ce qui augmente les erreurs.
 - Donc le BER augmente fortement, car le démodulateur s'attend à un offset de $\pi/4$. ⇒ Remarque : « Une mauvaise synchronisation de phase entraîne une rotation de la constellation et un BER très élevé. »
3. Remettre la variable **Phase offset** à la valeur $\pi/4$. Tracer le graphe du BER en fonction de E_b/N_0 avec les valeurs de E_b/N_0 données précédemment. Pour chaque valeur de E_b/N_0 observer et enregistrer la constellation. Quelles remarques pouvez-vous formuler sur ces constellations ?
- Lorsque tu remets la valeur correcte du décalage de phase ($\pi/4$) et que tu testes différents E_b/N_0 :

Observations sur les constellations :

- E_b/N_0 faible (0 à 2 dB) :
 - Les points sont très dispersés autour des 4 symboles.
 - Les amas sont confus, les clusters se chevauchent.
 - BER très élevé.
- E_b/N_0 moyen (4 à 6 dB) :
 - Les points commencent à se resserrer autour des symboles.
 - Les clusters sont mieux définis.
 - BER diminue, mais encore quelques erreurs.
- E_b/N_0 élevé (8 à 12 dB)
 - Constellation propre : 4 amas très nets, points regroupés.
 - Presque aucune erreur.
 - BER proche de zéro.

Conclusion

- Plus E_b/N_0 augmente, plus la constellation devient serrée et propre.
- Le bruit se réduit, les symboles deviennent plus faciles à distinguer.
- Le BER décroît de manière exponentielle.

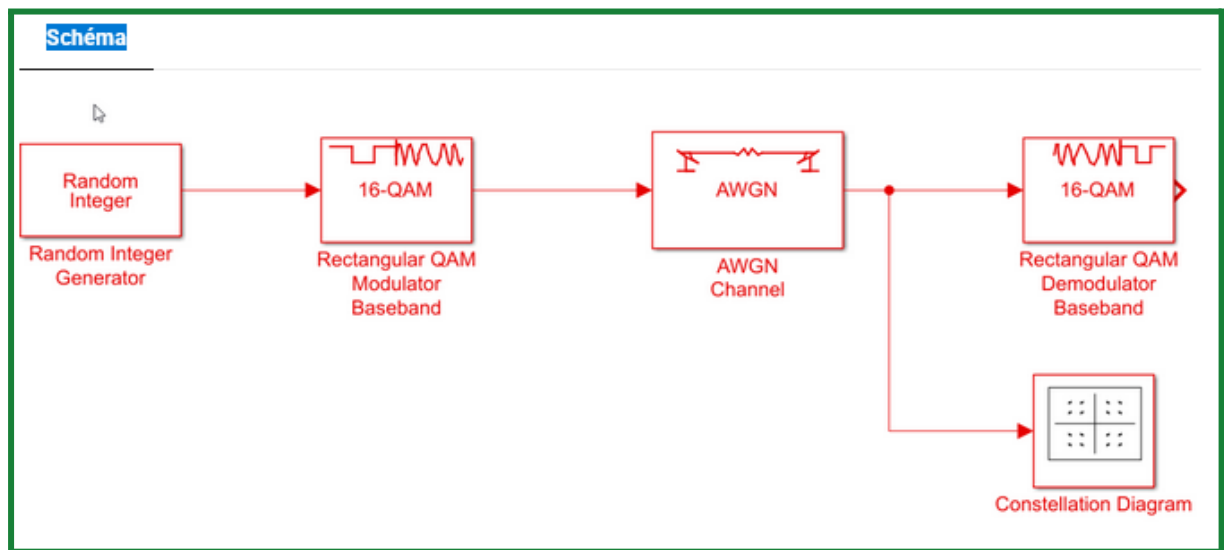
Modulation 16-QAM et 64-QAM

Pour ce projet créer un nouveau fichier [TP2Projet4](#).

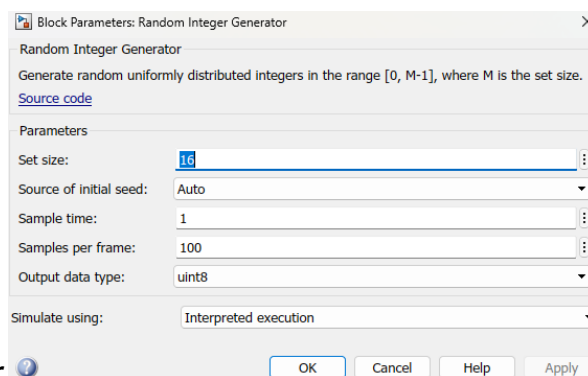
On souhaite étudier une modulation 16-QAM avec les boîtes disponibles dans simulink.

Réaliser le schéma de la figure.

Schéma



Dans cette partie, vous devez réaliser les réglages vous-même.



Random integer

16QAM

Block Parameters: Rectangular QAM Modulator Baseband

Rectangular QAM Modulator Baseband (mask) (link)

Modulate the input signal using the rectangular quadrature amplitude modulation method.

This block accepts a scalar or column vector input signal.

The input signal can be either bits or integers. When you set the 'Input type' parameter to 'Bit', the input width must be an integer multiple of the number of bits per symbol.

Main Data Types

Parameters

M-ary number: 16

Input type: Integer

Constellation ordering: Gray

Normalization method: Min. distance between symbols

Minimum distance: 2

Phase offset (rad): 0

View Constellation

OK Cancel Help Apply

AWGN

Block Parameters: AWGN Channel

AWGN Channel (mask) (link)

Add white Gaussian noise to the input signal. The input signal can be real or complex. This block supports multichannel processing.

When using either of the variance modes with complex inputs, the variance values are equally divided among the real and imaginary components of the input signal.

Parameters

Initial seed: 57

Mode: Signal to noise ratio (Eb/No)

Eb/No (dB): 10

Number of bits per symbol: 4

Input signal power, referenced to 1 ohm (watts): 1

Symbol period (s): 1

OK Cancel Help Apply

16QAM 2

likelihood ratio'. The output values for Log-likelihood ratio and Approximate log-likelihood ratio decision types are of the same data type as the input values.

Main Data Types

Parameters

M-ary number: 16

Output type: Integer

Constellation ordering: Gray

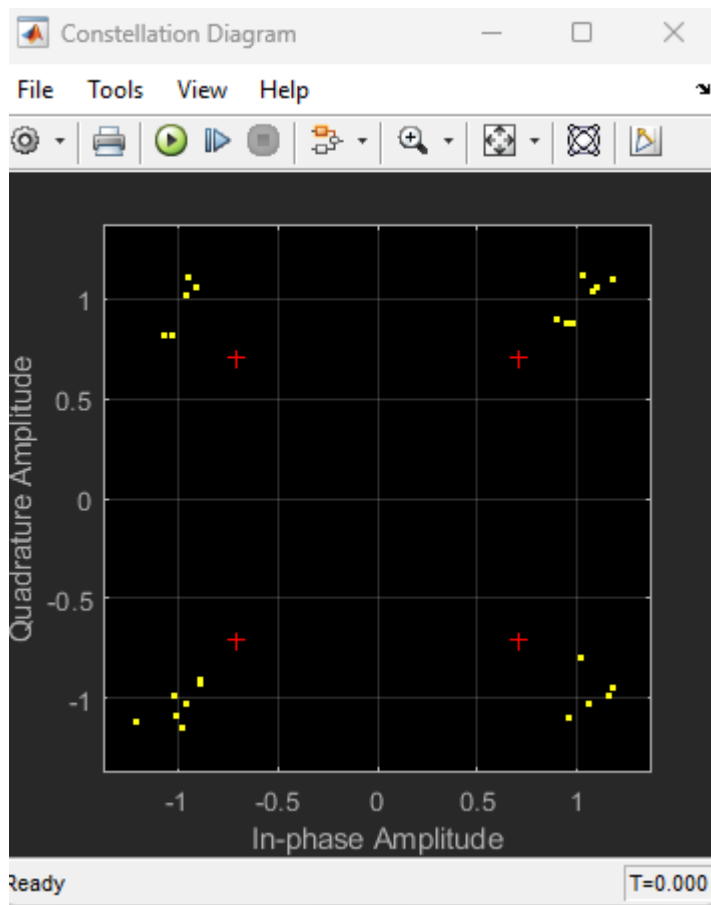
Normalization method: Average Power

Average power, referenced to 1 ohm (watts): 1

Phase offset (rad): 0

OK Cancel Help Apply

Resultat:



Question

1. Combien de bits sont représentés par un symbole de la constellation ?

$$\text{Nombre de bits par symbole} = \log_2(16) = 4$$

2. On souhaite établir la correspondance entre le code généré et un symbole de la constellation. Pour cela placer une boîte **Scope** à la sortie de la boîte **Random Integer** et une boîte **Constellation diagram** sur la sortie du modulateur et remplir le tableau suivant (tenir de la boîte **Rappels** pour réaliser la manipulation).

- **Scope** ← sortie du *Random Integer Generator*
- **Constellation Diagram** ← sortie du *Rectangular QAM Modulator*

Voici la correspondance théorique entre codes (0-15) et positions 16-QAM (Gray code).

Tu peux utiliser ce tableau :

Code (entier)	Bits Gray	Position (I,Q) théorique
0	0000	(-3, +3)
1	0001	(-1, +3)
2	0011	(+1, +3)
3	0010	(+3, +3)
4	0100	(-3, +1)
5	0101	(-1, +1)
6	0111	(+1, +1)
7	0110	(+3, +1)
8	1100	(-3, -1)
9	1101	(-1, -1)
10	1111	(+1, -1)
11	1110	(+3, -1)
12	1000	(-3, -3)
13	1001	(-1, -3)
14	1011	(+1, -3)
15	1010	(+3, -3)

👉 Ce tableau correspond exactement à la modulation 16-QAM avec :

- Gray mapping
- Normalization = Average Power

3. Placer les points du tableau sur une constellation.

Ouvrir le **Constellation Diagram**.

Repérer les 16 points idéaux (croix rouges).

Pour chaque code (0 à 15), placer le point correspondant selon le tableau ci-dessus. Ce que tu obtiens est une constellation **carrée 4×4**, centrée autour de (0,0).

4. Tracer le graphe du BER en fonction de E_b/N_0 avec les valeurs de E_b/N_0 données précédemment. Pour chaque valeur de E_b/N_0 observer et enregistrer la constellation. Quelles remarques pouvez-vous formuler sur ces constellations ?
5. bloc **Error Rate Calculation**
 - boucle sur plusieurs valeurs de E_b/N_0 (exemple : 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB)

Résultat attendu du graphe BER :

Le BER diminue fortement quand E_b/N_0 augmente.

Forme typique :

- E_b/N_0 faible (0–4 dB) → beaucoup d’erreurs, BER élevé
- E_b/N_0 moyen (6–10 dB) → BER chute très rapidement
- E_b/N_0 élevé (≥ 12 dB) → $BER \approx 0$

Modulation 64-QAM

1. Modifier le schéma précédent pour réaliser une modulation 64-QAM.

Il suffit de remplacer :

- Rectangular QAM Modulator Baseband → M-ary = 64
- Rectangular QAM Demodulator Baseband → M-ary = 64

Et mettre :

- Random Integer Generator → 0 à 63
- AWGN Channel → bits per symbol = $\log_2(64) = 6$
Le reste du schéma ne change pas.

2. Combien de bits sont représentés par un symbole de la constellation ?

$$\text{Bits par symbole} = \log_2(64) = 6$$

Un symbole 64-QAM représente donc 6 bits.

3. Tracer le graphe du BER en fonction de E_b/N_0 avec les valeurs de E_b/N_0 données précédemment. Pour chaque valeur de E_b/N_0 observer et enregistrer la constellation. Quelles remarques pouvez-vous formuler sur ces constellations ?

E_b/N_0 faible (0–6 dB)

- Constellation très bruitée
- Les 64 points forment des nuages très larges
- Beaucoup de recouvrement → BER très élevé

♦ E_b/N_0 moyen (8–14 dB)

- Les nuages se resserrent autour des points idéaux
- Les erreurs diminuent
- Constellation encore perturbée mais exploitable
- ♦ E_b/N_0 élevé (16–20 dB et +)
- Les symboles convergent vers les 64 positions idéales
- Points bien séparés dans la grille 8×8
- BER proche de 0